第一章 大气运动的稳定性理论

1.1 流体动力学稳定性概念

1.1.1 波动稳定性的概念

1.1.1.1 基本概念

流体力学 流体力学中，当气流受到扰动：

① **扰动发展**（基本气流由层流变为湍流），即基本气流是不稳定，叠加在其上的扰动是不稳定。

② **扰动减弱**（或始终很小），则基本气流是稳定的，扰动也是稳定的。

流体力学中，侧重的是基本气流是否稳定，纯粹是动力学问题。

气象学 气象上，侧重的是波动是否稳定，不仅涉及动力问题，还涉及热力问题。

如果**波动或扰动能发展**，这个波动就是**不稳定的**。

如果**波动或扰动不发展**，即波动始终很小或衰减，这个波动就是**稳定的**。

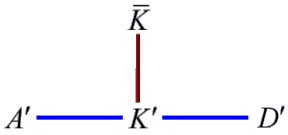
能量学角度 扰动发展需要**扰动动能K'**增加。

① **太阳辐射**：转化为有效位能后才能影响大气运动，短期变化过程可认为与外界无热量交换。

② **相变潜热**：较强对流系统。

③ **有效位能**：正压大气不能释放有效位能。

④ **基本气流平均动能**：正压、斜压大气扰动能量来源。



1.1.1.2 Rossby 波的能量来源

斜压不稳定 $A' \to K'$ 斜压大气才存在有效位能，风速存在垂直切变。

均匀基流为正压大气，无有效位能，波动是斜压稳定的。

正压不稳定 $\bar{K} \to K'$ 我们有 $\{K', \bar{K}\} = \int_M \overline{u'v'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} dM$ （能量转换取决于波和流的结构配置）

对于**均匀基流 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} = 0$，波动是正压稳定的**，这是讨论波动传播问题时一直假设的条件。

由此，讨论波动发展问题时，要考虑**非均匀基流**。

正压稳定度 基本气流有**经向切变 $\bar{u}(y)$**，取决于 $\bar{u}$ 南北分布状况，能量来源于**基本气流的平均动能**。正压大气中，只有基本气流的平均动能提供扰动发展能量。

斜压稳定度 基本气流有**垂直切变 $\bar{u}(z)$**，取决于 $\bar{u}$ 垂直分布状况，能量来源于**扰动有效位能**。斜压大气中，扰动有效位能和基本气流的平均动能均能提供扰动发展能量。

1.1.2 波动稳定性的数学表达

简谐波解 在扰动发展**初始阶段**，一般的扰动相对于基本气流而言，可视为**甚小**，此时的不稳定是线性不稳定，通常是采用**标准波形方法**。我们假设简谐波解为：

$$\Psi' = Ae^{i(kx-\omega t)} = Ae^{ik(x-ct)} = Ae^{kC_i t} e^{ik(x-C_r t)}$$

此处，c, ω 为复数：$c = C_r + iC_i$。我们令 $Ae^{kC_i t} = A^*(t)$，则：

$$\Psi' = A^*(t) e^{ik(x-C_r t)}$$

若 $\begin{cases} C_i = 0, \text{ 则} A^* = A, \text{ 为常量，扰动始终不变} \Rightarrow \text{稳定} \\ C_i \neq 0, \ C_i < 0 \Rightarrow A^* \text{随时间衰减，扰动减弱} \Rightarrow \text{稳定} \\ C_i \neq 0, \ \boldsymbol{C_i > 0} \Rightarrow A^* \text{随时间增大，扰动增强} \Rightarrow \textbf{不稳定} \end{cases}$

共轭解 实际波动是有很多简谐波叠加而成，振荡解一般都是共轭出现的。

如简谐振荡方程，$\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$ 特征根：$r=\pm i\sqrt{k}$，振荡解为：$x=Ae^{i\sqrt{k}t}+Be^{-i\sqrt{k}t}$

波动的两个特征解成对共轭出现： $\boldsymbol{C_r\pm i\sqrt{\delta}=C_r\pm iC_i}$

当有共轭特征解时，相应的波动解 $x=Ae^{kC_it}e^{i\theta}+Be^{-kC_it}e^{i\theta}$，当 $t\to\infty$ 时，**只要$C_i\neq 0$，波动都是发展的**（最终只能看到发展的解，衰减的解不可见）。此时，称 $k|C_i|$ 为不稳定波的**增长率**。

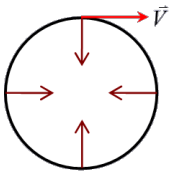
不稳定判据 研究 Rossby 波**初始阶段**的不稳定性问题时，通常从控制方程组出发→线性化控制方程组→设简谐波解→求解波速c或其他方法找到波速c为复数的条件，给出**不稳定的出现同扰动波长L、基本气流分布以及其它因子之间的关系**，这种关系称为**不稳定判据**。

必要条件 **由$C_i\neq 0$导出的条件**，即波动不稳定必须满足的条件。若此条件不满足，则波动一定稳定；若此条件满足，波动**不一定**不稳定。

充分条件 由方程导出在A条件下，必有$C_i\neq 0$，则A条件称为不稳定的充分条件。

气块法 气块是大气的一部分，在初始状态时，具有和同纬度（同高度）的其他大气一样的物理属性。
当受扰动离开原位置后看做一个独立的个别部分。
通常把未受扰动前气块所处位置称为**平衡位置**。气块受扰动离开平衡位置后仍回到它原有的平衡位置，那就是稳定的；反之，若趋向于达到一个新的位置，那就是不稳定的。

1.2 惯性不稳定



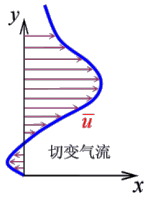
1.2.1 惯性不稳定的概念

问题 **惯性振荡**的稳定性问题。

惯性振荡 →《大气动力学》6.5.2.1

若基本气流处于静止状态：水平气压梯度力为 0，气块仅受科氏力作用。若受水平扰动后，运动轨迹是一个惯性圆，由于科氏力不作功，动能不会增加，故是绝对稳定的。

基本气流 实际大气存在运动（有风），振荡发生在基本气流下，基本气流有两种：
① **均匀基流**（假设）：当基本气流为常数时（风速各处一致），扰动方程组所确定的 c 或频率都是**实数**，即波是**中性稳定**的（一边振荡，一边向下游运动；运动的性质不变）
② **切变基流**（实际上）：实际大气风速随纬度或高度变化。



思想实验 假设在中纬度存在西风基本气流，背景场满足地转平衡 $\bar{\Phi}=\bar{\Phi}(y)$，环境大气位势场只有南北分布，气块的水平运动不改变重力位势场的分布。
气块法：此时，气块受到一个**向北的扰动**，移动到新纬度后(气压梯度力、科氏力都发生变化)，它是继续加速向北还是返回原纬度呢？受到向西的扰动（速度减小，科氏力减小，变为向北扰动）。

惯性不稳定 环境大气满足地转平衡，若受水平扰动的气块返回原来的平衡位置，称之为**惯性稳定**；如受水平扰动的气块加速远离平衡位置，称**惯性不稳定**。

1.2.2 惯性不稳定的判据

基本假设 假定为**正压大气**。基本状态（背景场）满足**地转平衡**，f为常数。且**环境大气位势场**只有南北分布：$\bar{\Phi}=\bar{\Phi}(y)$。此时基本气流满足：$\bar{u}_g=-\frac{1}{f}\frac{\partial\bar{\Phi}}{\partial y}=\bar{u}_g(y)\neq 0$，$\bar{v}_g=0$。假定气块的水平运动不改变重力位势场 $\bar{\Phi}(y)$ 的分布。

运动方程 当气块受到**向北的扰动**时，其水平运动方程组可以表示为：
$$\begin{cases}\frac{du}{dt}=fv\\ \frac{dv}{dt}=-fu-\frac{\partial\Phi}{\partial y}=-f(u-\bar{u}_g)\end{cases}$$
由方程②可知，经向速度的变化取决于气块风速 u 与环境风速 $\bar{u}_g$ 的差值：

① 若 $u > \bar{u}_g$，则 $\frac{dv}{dt} < 0$，存在回复力作用（受抑制）

② 若 $u < \bar{u}_g$，则 $\frac{dv}{dt} > 0$，气块加速远离，动能增加（不稳定，需要找到这种情形的条件）

扰动推导

设气块初始位置在 $y = 0$ 处，初始速度与环境场相同，即 $u = \bar{u}_g(0)$。当其受扰动移动到 y 处时：环境场风速（局部泰勒展开）：$\bar{u}_g(y) = \bar{u}_g(0) + \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} \cdot y$；气块风速：$u(y) = u_0 + \frac{du}{dy} \cdot y \Rightarrow \frac{du}{dy} = \frac{du}{dt} / \frac{dy}{dt} = \frac{fv}{v} = f \Rightarrow u(y) = u_0 + fy$

将上述两式代入运动方程 ② 中，化简得到核心判别式：$\frac{dv}{dt} = -f(u - u_g) = -f\left(u_0 + fy - \bar{u}_g(0) - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} \cdot y\right) \Rightarrow$

核心判别式 $\boldsymbol{\frac{dv}{dt} = -f\left(f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}\right) y = fy \frac{\partial}{\partial y}(\bar{u}_g - fy)}$ 在地转平衡的大气中，南北运动的气块离开平衡位置后，是受抑制回到原位置，还是继续加速前进，**完全取决于上式等号右端的符号**。

判据一 **基于基本气流的绝对涡度**。由于基本气流的相对涡度 $\bar{\zeta}_g = -\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}$，故绝对涡度 $\bar{\zeta}_a = f + \bar{\zeta}_g = f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}$。代入核心判别式可知，在北半球($f > 0$)情况下，惯性稳定度完全取决于绝对涡度：

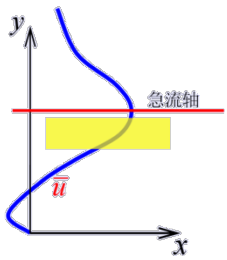
① $f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} > 0$ 稳定　② $f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} = 0$ 中性　③ $\boldsymbol{f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} < 0}$ **不稳定**

判据二 **基于基本气流的绝对动量**。定义基本气流的绝对动量为 $M \equiv \bar{u}_g - fy$。核心判别式可进一步简写为 $\frac{dv}{dt} = fy\frac{\partial M}{\partial y}$。由此得出判据：① $\frac{\partial M}{\partial y} < 0$ 稳定　② $\frac{\partial M}{\partial y} = 0$ 中性　③ $\boldsymbol{\frac{\partial M}{\partial y} > 0}$ **不稳定**

1.2.3 惯性不稳定的讨论

一般情况 一般实际大气大尺度运动：$f \sim 10^{-4} s^{-1}, \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} \sim \frac{10^1}{10^6} s^{-1} \sim 10^{-5} s^{-1}$，有 $\bar{\zeta}_a > 0$，是**惯性稳定**的。

如果要 $\bar{\zeta}_a = f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} < 0$，则需要基本气流 $\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}$ 存在**较大的正切变**。



特定地区 ① 高空**西风急流南侧**风速切变很大，可能存在 $\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} > f > 0$，产生惯性不稳定，特别是在冬季西风急流较强的时候。在急流轴以南 $\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} > 0$，可能 $f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} < 0$

② 低纬度**东风急流**和中纬度**西风急流**交界处，也可能产生惯性不稳定。

发生情况 ① 若惯性不稳定，小扰动具有原来位置的风速，小扰动向北运动，会使得原位置以北的风速减小，从而使得风速切变减小。若没有外力维持，则惯性不稳定会变成惯性稳定。

② 气块不稳定发展的同时会破坏不稳定条件。

1.3 正压不稳定

1.3.1 正压不稳定的概念